

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 2

EP2 – Adição e subtração

Significados, representações, erros, ábaco aberto e algoritmos

Anne Michelle Dysman

Orientações

Assista aos dois vídeos da Semana 2 e leia o texto-base e o módulo sobre adição e subtração com ábaco aberto.

Responda às questões procurando relacionar os significados das operações, as representações utilizadas, os erros dos estudantes e a articulação entre o ábaco e o algoritmo escrito.

As respostas discursivas não precisam ser longas. O mais importante é explicar o raciocínio com clareza e utilizar as ideias estudadas nos materiais da semana.

Questão 1

Considere as situações abaixo.

- a) Clara tinha 18 figurinhas e ganhou mais 7. Com quantas figurinhas ficou?
- b) Rafael tem 24 livros e Joana tem 9 livros a mais que ele. Quantos livros tem Joana?
- c) Uma turma possui 31 estudantes. Em outra turma há 6 estudantes a menos. Quantos estudantes há na segunda turma?
- d) Bia tem 17 reais e precisa de 25 reais para comprar um jogo. Quanto falta?

Para cada situação:

- 1) indique a operação envolvida;
- 2) identifique o significado mobilizado.

Questão 2

Associe cada situação a uma representação que possa torná-la mais compreensível: coleção de objetos, barras, reta numérica ou ábaco aberto.

- a) Comparar as idades de duas pessoas quando uma tem 5 anos a mais que a outra.
- b) Mostrar que faltam 6 unidades para passar de 14 a 20.
- c) Representar o deslocamento da casa 23 para a casa 18 em um jogo.
- d) Compreender por que, em $28 + 17$, é necessário trocar 10 unidades por 1 dezena.

Justifique suas escolhas.

Questão 3

Três estudantes calcularam a expressão

$$34 - 6 + 5 - 8 + 11 - 7 + 2$$

das seguintes maneiras:

Marina: $34 - 6 + 5 - 8 + 11 - 7 + 2$
 $= 34 - 11 - 8 + 11 - 9$
 $= 17;$

Caio: $34 - 6 + 5 - 8 + 11 - 7 + 2$
 $= 34 - 11 - 19 - 9$
 $= -5;$

Luana: $34 - 6 + 5 - 8 + 11 - 7 + 2$
 $= 28 + 5 - 8 + 11 - 7 + 2$
 $= 31.$

- Explique como parece ter pensado cada estudante.
- Em que momento Marina e Caio deixam de preservar o valor da expressão?
- Por que não é suficiente dizer apenas que “eles erraram a ordem das operações”?
- Proponha uma pergunta ou representação que poderia apoiar uma intervenção docente.

Questão 4

Um estudante foi solicitado a representar o número 507 em um ábaco aberto. Ele colocou:

- 5 argolas na haste das centenas;
- 7 argolas na haste das dezenas;
- nenhuma argola na haste das unidades.

- Que número foi efetivamente representado?
- Descreva a representação correta de 507.
- Explique o erro cometido pelo estudante.
- Indique uma pergunta que o professor poderia fazer para ajudá-lo a compreender o papel do zero e do valor posicional.

Questão 5

Mostre como realizar a subtração

$$302 - 178$$

articulando o ábaco aberto ao algoritmo escrito, conforme indicado nos materiais da semana. Em cada etapa, descreva o que acontece no ábaco e registre a transformação correspondente

no quadro de valor de lugar do algoritmo.

Questão 6

Considere o problema:

Uma escola possui 302 livros de literatura e emprestou 178. Quantos livros permaneceram na escola?

- a) Qual significado da subtração aparece nesse problema?
- b) Elabore outro problema resolvido por $302 - 178$, mas com significado diferente.
- c) Indique uma representação adequada para o novo problema e explique o que ela torna visível.
- d) Explique por que elaborar problemas com diferentes significados faz parte do conhecimento profissional do professor.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

- a) Adição; significado de acrescentar a uma quantidade inicial.
- b) Adição; significado de comparar, pois a quantidade de Joana é determinada em relação à de Rafael.
- c) Subtração; significado de comparar.
- d) Subtração; significado de determinar o que falta para completar uma quantidade.

Questão 2 – resposta comentada

Uma associação possível é:

- a) barras, pois permitem comparar visualmente as duas idades e destacar a diferença;
- b) barras ou reta numérica, pois ambas podem tornar visível o trecho que falta para chegar a 20;
- c) reta numérica, pois destaca posição inicial, sentido e deslocamento;
- d) ábaco aberto, pois evidencia o valor posicional e a troca de 10 unidades por 1 dezena.

Essas associações não são exclusivas. A escolha depende do aspecto matemático que se deseja destacar.

Questão 3 – resposta comentada

Marina e Caio parecem perceber que agrupar termos pode facilitar o cálculo, mas tratam os sinais de modo inadequado.

Marina transforma $-6 + 5$ em $-(6 + 5)$ e também agrupa $-7 + 2$ como $-(7 + 2)$. Caio faz algo semelhante e ainda transforma $-8 + 11$ em $-(8 + 11)$. Nesses pontos, o valor da expressão deixa de ser preservado.

Luana mantém a ordem em que as operações aparecem e calcula sucessivamente da esquerda para a direita.

Dizer apenas que houve um erro na ordem das operações é insuficiente porque as produções revelam uma tentativa de utilizar agrupamentos e propriedades conhecidas. A intervenção precisa discutir em que condições os termos podem ser reorganizados e por que cada número deve ser deslocado juntamente com seu sinal. Uma possibilidade é reescrever a expressão como soma de números inteiros:

$$34 + (-6) + 5 + (-8) + 11 + (-7) + 2.$$

Questão 4 – resposta comentada

O estudante representou 570, e não 507.

A representação correta de 507 possui 5 argolas na haste das centenas, nenhuma argola na haste das dezenas e 7 argolas na haste das unidades.

O erro indica que o estudante desconsiderou a posição ocupada pelo zero e deslocou o

algarismo 7 para a ordem das dezenas. Uma pergunta possível seria: “Em que haste precisam ficar as 7 unidades da escrita 507? O que significa a haste das dezenas permanecer vazia?”

Questão 5 – resposta comentada

Uma sequência esperada é:

- 1) Representar 302: 3 centenas, 0 dezenas e 2 unidades.
- 2) Como não é possível retirar 8 unidades de 2, decompor 1 centena em 10 dezenas.
- 3) Decompor 1 dessas dezenas em 10 unidades. Passamos a ter 2 centenas, 9 dezenas e 12 unidades.
- 4) Retirar 8 unidades: restam 4 unidades.
- 5) Retirar 7 dezenas: restam 2 dezenas.
- 6) Retirar 1 centena: resta 1 centena.

Logo,

$$302 - 178 = 124.$$

No algoritmo, as mesmas decomposições devem aparecer no quadro de valor de lugar: o 3 das centenas passa a 2; a coluna das dezenas, inicialmente vazia, recebe 10 dezenas e depois fica com 9; a coluna das unidades passa de 2 para 12. Só depois são efetuadas as retiradas em cada ordem.

Questão 6 – resposta comentada

- a) O problema apresenta a subtração com significado de retirar.
- b) Exemplo com significado de comparar: “Uma escola possui 302 livros de literatura e outra possui 178. Quantos livros a primeira escola possui a mais?”
- c) Uma representação por barras pode destacar as duas quantidades e tornar visível a diferença entre elas.
- d) Elaborar e comparar problemas com diferentes significados ajuda o professor a não reduzir a operação a um único tipo de situação e a selecionar representações coerentes com a relação matemática que pretende desenvolver.